🤖 Ecosistema Jarvis - Especificación Completa (Fases 6-7)

Versión: 7.0.0
Fecha: Marzo 2026
Autor: Lotof (lotof1292-bit) & Manus AI
Estado: En Desarrollo (Fase 7A-7G)

📋 Tabla de Contenidos

1. Visión General
2. Características Completas
3. Dependencias Totales
4. Checklist de Implementación
5. Arquitectura del Sistema
6. Roadmap Detallado

🎯 Visión General

El **Ecosistema Jarvis** es un asistente de inteligencia artificial completamente autónomo, local y sin límites de tokens. Funciona en Windows, ejecuta código, navega por la web, gestiona archivos y aprende del usuario. Es el compañero digital definitivo que estará contigo 24/7 sin depender de plataformas externas.

Principios Fundamentales

- **Autonomía Total:** Ejecuta tareas sin intervención humana
- **Sin Límites de Tokens:** Funciona localmente sin restricciones de créditos

- **Privacidad Absoluta:** Todo se ejecuta en tu computadora
- **Modular:** Cada componente funciona de forma independiente
- **Escalable:** Fácil de agregar nuevas capacidades

✨ Características Completas

Fase 6: Fundamentos (✅ Completada)

Característica	Estado	Descripción
Modelos Locales (Ollama)	✅	Ejecución de Llama 3, Mistral sin tokens
Open Interpreter	✅	Ejecución de código Python y PowerShell
Navegación Web	✅	Búsqueda y extracción de información
Interfaz Básica	✅	Chat web React + Tailwind
Skill de Configuración	✅	Guía de instalación en Windows
System Prompt	✅	Personalidad de Jarvis configurada

Fase 7A: Interfaz Mejorada (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Chat Avanzado	🔄	Interfaz de chat fluida con markdown
Animaciones	🔄	Transiciones suaves y efectos visuales
Temas Dinámicos	🔄	Modo claro/oscuro con persistencia
Historial de Chat	🔄	Guardado local de conversaciones
Búsqueda en Historial	🔄	Búsqueda rápida de conversaciones pasadas
Exportar Chats	🔄	Descargar conversaciones en PDF/JSON
Reacciones Emoji	🔄	Reaccionar a mensajes
Typing Indicators	🔄	Indicadores de escritura en tiempo real

Fase 7B: Multi-Modelo (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Selector de Modelos	🔄	Cambiar entre Llama 3, Mistral, Neural Chat
Descarga de Modelos	🔄	Interfaz para descargar nuevos modelos
Comparación de Modelos	🔄	Ejecutar la misma consulta con varios modelos
Configuración de Parámetros	🔄	Ajustar temperatura, top_p, etc.
Modelos Personalizados	🔄	Cargar modelos GGUF locales
Estadísticas de Modelos	🔄	Velocidad, precisión, uso de memoria

Fase 7C: Memoria Persistente (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Base de Datos SQLite	🔄	Almacenamiento local de conversaciones
Contexto Persistente	🔄	Jarvis recuerda conversaciones anteriores
Perfil del Usuario	🔄	Preferencias y datos personales
Etiquetado de Chats	🔄	Organizar conversaciones por temas
Búsqueda Semántica	🔄	Buscar por significado, no solo palabras
Exportación de Base de Datos	🔄	Backup y restauración de datos
Sincronización	🔄	Sincronizar entre dispositivos (opcional)

Fase 7D: Voz y Audio (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Speech-to-Text	🔄	Convertir voz a texto (Whisper)
Text-to-Speech	🔄	Jarvis habla sus respuestas
Reconocimiento de Comandos	🔄	Ejecutar acciones por voz
Ajuste de Velocidad	🔄	Control de velocidad de reproducción
Selección de Voces	🔄	Múltiples voces disponibles
Grabación de Audio	🔄	Grabar conversaciones
Transcripción Automática	🔄	Transcribir archivos de audio

Fase 7E: Dashboard de Control (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Monitor de Recursos	🔄	CPU, RAM, Disco en tiempo real
Estado de Ollama	🔄	Modelo activo, velocidad de inferencia
Historial de Tareas	🔄	Registro de acciones ejecutadas
Gráficos de Uso	🔄	Visualización de estadísticas
Alertas del Sistema	🔄	Notificaciones de eventos importantes
Configuración Global	🔄	Ajustes del ecosistema
Logs en Tiempo Real	🔄	Ver logs de ejecución
Reinicio de Servicios	🔄	Controlar Ollama y otros servicios

Fase 7F: APIs Externas (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Clima en Tiempo Real	🔄	Integración con OpenWeatherMap
Noticias	🔄	Últimas noticias por categoría
Correo Electrónico	🔄	Leer y enviar emails
Calendario	🔄	Integración con Google Calendar
Tareas y Recordatorios	🔄	Gestión de tareas
Búsqueda en Google	🔄	Búsqueda avanzada
Wikipedia	🔄	Consultas enciclopédicas
YouTube	🔄	Búsqueda y reproducción de videos
Spotify	🔄	Control de música
GitHub	🔄	Gestión de repositorios

Fase 7G: Seguridad y Permisos (🔄 En Desarrollo)

Característica	Estado	Descripción
Sistema de Permisos	🔄	Controlar qué puede hacer Jarvis
Autenticación Local	🔄	PIN/Contraseña para acceso
Encriptación de Datos	🔄	Datos sensibles encriptados
Auditoría de Acciones	🔄	Registro de todas las acciones
Sandbox de Ejecución	🔄	Ejecutar código en entorno seguro
Restricciones de Archivos	🔄	Limitar acceso a directorios
Restricciones de Red	🔄	Control de acceso a internet
Confirmación de Acciones	🔄	Pedir confirmación para acciones críticas

---

📦 Dependencias Totales

Python (requirements.txt)

Core AI & LLM

```
ollama==0.1.0              # Servidor de modelos locales
open-interpreter==0.3.0    # Ejecución de código
langchain==0.1.0           # Orquestación de IA
llama-cpp-python==0.2.0    # Optimización de Llama
```

Web & API

```
flask==3.0.0               # Framework web
fastapi==0.104.0           # API moderna
uvicorn==0.24.0            # Servidor ASGI
websockets==12.0           # WebSockets para chat en tiempo real
python-socketio==5.10.0    # Socket.IO para comunicación
```

Base de Datos

```
sqlalchemy==2.0.0          # ORM para base de datos
sqlite3                    # Base de datos local (incluido)
psycopg2-binary==2.9.0     # PostgreSQL (opcional)
```

Voz y Audio

```
openai-whisper==20240314   # Speech-to-text
pyttsx3==2.90              # Text-to-speech local
librosa==0.10.0            # Procesamiento de audio
soundfile==0.12.0          # I/O de audio
pyaudio==0.2.13            # Captura de audio
```

Navegación Web

```
selenium==4.15.0           # Automatización de navegador
playwright==1.40.0         # Navegación moderna
beautifulsoup4==4.12.0     # Parsing HTML
lxml==4.9.0                # Procesamiento XML
requests==2.31.0           # Cliente HTTP
aiohttp==3.9.0             # HTTP asincrónico
```

Utilidades

```
python-dotenv==1.0.0       # Variables de entorno
pydantic==2.5.0            # Validación de datos
psutil==5.9.0              # Información del sistema
pexpect==4.9.0             # Interacción con procesos
pyautogui==0.9.53          # Automatización de GUI
loguru==0.7.0              # Logging avanzado
colorama==0.4.6            # Colores en terminal
```

Encriptación & Seguridad

```
cryptography==41.0.0       # Encriptación de datos
pyjwt==2.8.0               # JSON Web Tokens
bcrypt==4.1.0              # Hash de contraseñas
```

APIs Externas

```
python-weather==0.3.5      # Clima
newsapi==0.1.1             # Noticias
google-auth==2.25.0        # Autenticación Google
google-api-python-client==2.100.0  # Google APIs
spotipy==2.23.0            # Spotify
PyGithub==2.1.1            # GitHub API
```

Desarrollo & Testing

```
pytest==7.4.0              # Testing
black==23.12.0             # Formateador de código
flake8==6.1.0              # Linter
mypy==1.7.0                # Type checking
```

Node.js (package.json)

Frontend

```
{
  "react": "^19.2.1",
  "react-dom": "^19.2.1",
  "wouter": "^3.3.5",
  "tailwindcss": "^4.1.14",
  "shadcn-ui": "^0.0.4",
  "framer-motion": "^12.23.22",
  "lucide-react": "^0.453.0"
}
```

Backend

```
{
  "express": "^4.21.2",
  "fastapi": "^0.104.0",
  "socket.io": "^4.7.0",
  "axios": "^1.12.0"
}
```

Utilidades

```
{
  "zod": "^4.1.12",
  "nanoid": "^5.1.5",
  "sonner": "^2.0.7",
  "next-themes": "^0.4.6"
}
```

Build Tools

```
{
  "vite": "^7.1.7",
  "@vitejs/plugin-react": "^5.0.4",
  "typescript": "^5.6.3",
  "@tailwindcss/vite": "^4.1.3"
}
```

✅ Checklist de Implementación

Fase 6: Fundamentos (Completada)

- [x] Instalación de Ollama
- [x] Descarga de modelos (Llama 3, Mistral)
- [x] Configuración de Open Interpreter
- [x] Interfaz web básica
- [x] System Prompt de Jarvis
- [x] Guía de instalación en Windows
- [x] Subida a GitHub

Fase 7A: Interfaz Mejorada

- [ ] Componente de Chat avanzado

- [ ] Sistema de animaciones con Framer Motion
- [ ] Tema claro/oscuro con persistencia
- [ ] Historial de chat en localStorage
- [ ] Búsqueda en historial
- [ ] Exportar chats a PDF
- [ ] Reacciones emoji
- [ ] Indicadores de escritura

Faltantes: $^{8}/_{8}$ características

Fase 7B: Multi-Modelo

- [ ] Selector de modelos en interfaz
- [ ] API para listar modelos disponibles
- [ ] Descarga de modelos desde interfaz
- [ ] Comparación de respuestas de modelos
- [ ] Configuración de parámetros (temperatura, top_p)
- [ ] Carga de modelos GGUF personalizados
- [ ] Estadísticas de velocidad y precisión

Faltantes: $^{7}/_{7}$ características

Fase 7C: Memoria Persistente

- [ ] Base de datos SQLite
- [ ] Modelo de datos para conversaciones
- [ ] Almacenamiento de contexto
- [ ] Perfil del usuario
- [ ] Etiquetado de chats
- [ ] Búsqueda semántica
- [ ] Exportación de base de datos
- [ ] Sincronización entre dispositivos

Faltantes: 8/8 características

Fase 7D: Voz y Audio

- [ ] Integración de Whisper
- [ ] Interfaz de grabación de audio
- [ ] Text-to-speech con pyttsx3
- [ ] Reconocimiento de comandos por voz
- [ ] Ajuste de velocidad de reproducción
- [ ] Selección de voces
- [ ] Grabación de conversaciones
- [ ] Transcripción automática

Faltantes: 8/8 características

Fase 7E: Dashboard de Control

- [ ] Monitor de recursos en tiempo real
- [ ] Estado de Ollama y modelos
- [ ] Historial de tareas ejecutadas
- [ ] Gráficos de uso (Chart.js)
- [ ] Sistema de alertas
- [ ] Panel de configuración
- [ ] Logs en tiempo real
- [ ] Control de servicios

Faltantes: 8/8 características

Fase 7F: APIs Externas

- [ ] Integración con OpenWeatherMap
- [ ] Integración con NewsAPI
- [ ] Integración con Gmail

- [ ] Integración con Google Calendar
- [ ] Integración con Google Tasks
- [ ] Integración con Google Search
- [ ] Integración con Wikipedia
- [ ] Integración con YouTube
- [ ] Integración con Spotify
- [ ] Integración con GitHub

Faltantes: $^{10}/_{10}$ características

Fase 7G: Seguridad y Permisos

- [ ] Sistema de permisos granular
- [ ] Autenticación local (PIN)
- [ ] Encriptación de datos sensibles
- [ ] Auditoría de acciones
- [ ] Sandbox de ejecución
- [ ] Restricciones de archivos
- [ ] Restricciones de red
- [ ] Confirmación de acciones críticas

Faltantes: $^{8}/_{8}$ características

🏗️ Arquitectura del Sistema

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      INTERFAZ DE USUARIO                         │
│            (React + Tailwind + Framer Motion)                    │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ Chat | Dashboard | Configuración | Voz | Seguridad  |    |
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │
                         │ WebSocket / HTTP
┌────────────────────────▼─────────────────────────────────────────┐
│                   CAPA DE APLICACIÓN                             │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ FastAPI / Express | Socket.IO | REST API             |    |
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │
                         │
          ┌──────────────┼──────────────┐
          │              │              │
┌─────────▼──┐   ┌───────▼──┐   ┌───────▼──┐
│ Orquesta   |   | Memoria |   | Seguri- |
| de IA      |   | Persis- |   | dad &   |
|(LangChain)|   | tente   |   | Permi-  |
|            |   |(SQLite) |   | sos     |
└────────────┘   └──────────┘   └──────────┘
          │          │             │
┌─────────▼──────────▼─────────────▼────────────┐
│         CAPA DE INTELIGENCIA                  |
│   ┌──────────────────────────────────────┐    |
│   | Open Interpreter | Ollama | APIs    |    |
│   └──────────────────────────────────────┘    |
└──────────────────────────────────────────────┘
          │
          │
     ┌────┴──────────────────────────┐
     │                               │
┌────▼────┐   ┌────────┐   ┌──────────┐|
| Modelos|   |Código|   | Navegador||
| Locales|   |Python|   |   Web    ||
|(Llama) |   | CLI  |   |(Selenium)||
└─────────┘   └────────┘   └──────────┘|
```

🚀 Roadmap Detallado

Semana 1: Fases 7A-7B

- Interfaz mejorada con chat avanzado
- Sistema de temas dinámicos
- Selector de modelos
- Comparación de modelos

Semana 2: Fases 7C-7D

- Base de datos SQLite
- Memoria persistente
- Integración de Whisper
- Text-to-speech

Semana 3: Fases 7E-7F

- Dashboard de control
- Monitor de recursos
- Integración de APIs externas
- Clima, noticias, correo

Semana 4: Fase 7G

- Sistema de seguridad
- Permisos granulares
- Encriptación
- Auditoría

Semana 5: Integración y Testing

- Testing completo

- Optimización de rendimiento
- Documentación final
- Release v7.0.0

📊 Resumen de Faltantes

Fase	Características	Completadas	Faltantes	% Completado
6	6	6	0	100%
7A	8	0	8	0%
7B	7	0	7	0%
7C	8	0	8	0%
7D	8	0	8	0%
7E	8	0	8	0%
7F	10	0	10	0%
7G	8	0	8	0%
TOTAL	**63**	**6**	**57**	**9.5%**

🎯 Próximos Pasos

1. **Comenzar Fase 7A:** Desarrollar interfaz mejorada
2. **Instalar dependencias:** `pip install -r requirements.txt`
3. **Configurar base de datos:** Crear esquema SQLite
4. **Integrar Whisper:** Agregar speech-to-text
5. **Crear Dashboard:** Interfaz de monitoreo
6. **Agregar APIs:** Integrar servicios externos
7. **Implementar Seguridad:** Sistema de permisos

8. **Testing:** Pruebas exhaustivas
9. **Release:** Versión 7.0.0

📞 Contacto y Soporte

- **GitHub:** https://github.com/lotof1292-bit/jarvis-ecosystem-
- **Autor:** Lotof (lotof1292-bit)
- **Desarrollador:** Manus AI

¡Bienvenido al Ecosistema Jarvis - La Inteligencia Artificial Definitiva! 🚀